이형주 Hyeongju Lee

zoocasso1590@gmail.com
zoocasso.github.io · 일본 후쿠오카 거주
2027년 3월 석사 졸업 예정

요약

- 비전인사이드 **2년 5개월**(대리): KISTI 발주 용역의 데이터 수집·적재 파이프라인과 바이오 유전체 분석 시스템을 개발·배포.
- KISTI 용역 **데이터 엔지니어로 수집·적재·서빙 전담 — 8,000만 행 이상** 데이터 구축, 이후 3억 원 규모 본사업으로 이어짐.
- 국제 협업 바이오 시스템 **백엔드·파이프라인 구현**(설계는 팀장과 함께) — 약 **1 TB** 공개 유전체 레퍼런스 기반 변이 주석·배포.
- 규슈공업대 석사 — **국제학회 1저자 논문 4편**(ICMV 2026 최우수 포스터상), 히타치 수탁연구 데이터 파이프라인, 로타리 장학생.

보유 기술

언어	Python · SQL · C++·Java·JavaScript·C#·MATLAB (기초~중급)
백엔드·DB	FastAPI · SQLAlchemy · MySQL · Jinja2 · Tabulator
데이터·ML	pandas · Selenium 크롤링 · 대용량 분할·청크 적재 · scikit-learn · KeyBERT · PyTorch · OpenCV · CuPy
바이오인포	BWA · samtools · Picard · GATK · PyVCF
인프라	Docker · Harbor · Linux · DNS · HTTPS · AWS (EC2, RDS) · Cloudflare
도구	Git / GitHub · PyQt · 엑셀 자동화 (openpyxl · xlwings)

경력

비전인사이드 Vision Inside
2022.07 – 2024.11 · 2년 5개월
대리 · 데이터·백엔드 엔지니어 (산업기능요원 2022.07 – 2024.07)
서울

KISTI 발주 용역 — AI 기반 공공 R&D 가치창출 플랫폼 (SMART K2C) `데이터 엔지니어 (수집·적재·서빙 전담)`
2022.08 – 2024.06
외주 용역 · Python, Selenium, MySQL, FastAPI, KeyBERT, Docker · 상세: zoocasso.github.io/work/kisti

- 아마존·다나와 Selenium 크롤러와 조달청 공공데이터 API 수집기를 개발하고, 노트북 10~20대의 분산 크롤링 팜에서 중앙 DB로 적재. 아마존 10,985개 카테고리(상품 2,217,720개 → ASIN 기준 중복 제거 1,221,128개), 다나와 2,481개 카테고리 수집.
- 누적 **8,000만 행 이상**(리뷰 1,600만·조달 속성 4,200만 건 등)의 비교 가능한 데이터셋 구축. 아마존 수집은 이후 Rainforest API로 전환.
- 사내 Java팀의 KISTI 프로토타입 웹(Spring) 개발에 참여해 DB·프런트엔드 연동, 협력사 모델 1·2와 함께 사내 서버로 이전·Docker 구성.
- 분석 모델을 FastAPI 서비스와 Jinja2·Tabulator 관리 대시보드로 운영화: 가격대별 K-means 클러스터링(Dunn index로 k 선택), 리뷰 요구품질 키워드 추출 일 배치(KeyBERT·Sentence-Transformers·Mecab), NTIS 과제–기업 키워드 매칭(**24만 8천 건**, SQL).
- 감리 산출물(운영자 매뉴얼, 초기데이터구축완료보고서) 작성. KISTI 연구진 기술 회의에서 결과 발표, 데이터·코드 요청 대응.

유전체 변이 주석·위험도 리포트 시스템 `백엔드·파이프라인 구현`
2022.08 – 2023.09
경희대 한의대 × 캐나다 바이오 연구소 국제 협업 · Python, FastAPI, MySQL, GATK, Docker, Harbor ·
상세: zoocasso.github.io/work/genomics

- 팀장과 함께 설계한 변이 호출 파이프라인(FASTQ → BWA → samtools → Picard → GATK → VCF)과 VCF·칩 입력 정규화(PyVCF) 구현.
- dbSNP(237 GB)·1000 Genomes(770 GB) 등 **약 1 TB 공개 레퍼런스**를 염색체 단위 분할·청크 적재로 MySQL에 구축하고, 위치·염기 또는 rsID 기준 4단계 SQL 조인으로 변이 주석.
- GWAS 오즈비 기반 질병·형질 위험점수, 1000 Genomes 26개 집단 대립유전자 빈도 비교, 질환별 의약품·한약재 정보를 FastAPI JSON API로 제공. LDA·1D-CNN 질환–한약 모델은 프로토타입 실험.
- Korea IDC에 Harbor 사설 레지스트리를 직접 구축하고 Docker로 운영서버에 배포(도메인·HTTPS 설정). 한국–캐나다 팀 간 기술 가교 역할, 캐나다 연구소 디자이너와 요구사항 조율.

생명보험 공시 데이터 도구 `3인 팀`
2023.08 – 2023.10
Python, openpyxl, xlwings, FastAPI, PyQt

- 생명보험 공시 엑셀(16개 상품군)을 MySQL에 적재하고 FastAPI·Tabulator 웹 뷰어로 제공.
- xlwings 기반 VBA 실행 패키지와 PyQt 데스크톱 프로토타입 개발, VBA Pricing Model의 이름정의 영역을 DB로 추출.

연구 경력

규슈공업대학교 대학원
2025.04 – 현재
석사과정 연구원 · 지도교수 이민철(Min-Chul Lee)
일본 후쿠오카

- 학습이 필요 없는(training-free) 기하광학 기반 라이트필드·집적영상 3D 재구성 연구로 **국제학회 1저자 논문 4편**.
- Ray-based Inverse Mapping(RIM): orthographic 조건에서 양자화 오차 없는 각도→공간 재배치로 Stanford Lytro 7개 장면 **PSNR +2.39 dB**, SSIM +0.14, 후단 YOLO 검출 **mAP50 +0.11**. 상세: zoocasso.github.io/research/rim

- 원점 최적화: 반복 탐색을 카메라 파라미터 계산으로 대체해 **재구성 81번 → 1번**(논문 0.31초, 반복 방식 추정 25.45초, GPU 0.0057초). 상세: zoocasso.github.io/research/origin-point
- **ICMV 2026 최우수 포스터상**(2026.10) · **로타리 요네야마 기념장학회 장학생**(2026, 일본어 면접 선발).

규슈공업대학교 연구실
2025.04 – 현재
지원연구원(파트타임) · 히타치 수탁연구 이미지 데이터 파이프라인
일본 후쿠오카 · 네덜란드

- 유지보수 불가 상태의 기존 코드를 전면 재작성해 산업용 머신비전 카메라 제어·촬영부터 학습용 데이터셋 전처리까지 Python end-to-end 파이프라인 구축, 비개발자 연구원용 PyQt GUI 제공.
- **네덜란드 현지 실험실 배포**(히타치 담당자 직접 사용, 현지 연구진 시연), 후임 2명에게 설계 인계. 상세: zoocasso.github.io/work/hitachi

한경국립대학교 3차원영상처리시스템 연구실
2024.08 – 2025.03
학부연구생 · 지도교수 조명진
경기 안성

- Photonics Conference 2024(한국광학회) 1저자 포스터 발표 — ITC-CSCC 2025 논문의 선행 연구.

프로젝트

3DOS — XR 헤드셋 시야 개선 `메이커톤 본선 · 개발·시연 전담`
2024.11
C++, OpenCV, Unity

- XR 디바이스 콘텐츠 메이커톤 본선(팀 3DOS, 연구실 5명 등록)에서 개발·발표·시연 전담: 조명진 교수님 연구의 연무 제거·저조도 복원 기법을 C++/OpenCV Android 네이티브 플러그인(arm64)으로 구현해 Metalens 2 헤드셋 Unity 앱에서 시연.

WJMax — 게임 서버 `사이드 프로젝트 · 2인 팀`
2023.08 – 2024.02
FastAPI, Docker, AWS (EC2, RDS), Cloudflare · 상세: zoocasso.github.io/work/wjmax

- 서버 단독 담당(게임 클라이언트는 다른 1인): EC2의 FastAPI(Docker)와 RDS MySQL, Cloudflare 프록시·WAF 구성, 플레이 로그 수집 API. 평균 동접 약 300명, 업데이트 시 최대 약 2,000명.

Smart Mirror `졸업작품 · 2인 팀`
2022
Python, OpenCV, Raspberry Pi

- OpenCV LBPH 얼굴인식과 Kakao 음성인식 API로 사용자별 대시보드를 하프미러 디스플레이에 표시.

상관 필터·VCR 기반 깊이 추정 `수업 프로젝트`
2022
MATLAB

- 수업 자료의 VCR·상관 필터 스크립트를 바탕으로 요소 영상에서 깊이 복원(2026년 10월 코드 재작성) — 석사 연구의 출발점.

MATLAB CNN 구현 `학습 프로젝트`
2022

- 『MATLAB Deep Learning』 예제로 MNIST CNN(합성곱·풀링·소프트맥스)과 역전파를 직접 구현.

학력

규슈공업대학교 대학원
2025.04 – 2027.03 (졸업 예정)
정보공학부 정보창성공학전공 석사과정 | GPA 3.63 / 4.0
일본 후쿠오카

한경국립대학교
2018.03 – 2025.02
전기전자제어공학과 학사 | GPA 4.00 / 4.50
경기 안성

연구 실적

[1] **Hyeongju Lee**, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Angular-to-Spatial Information Redistribution via Ray-based Inverse Mapping," ICMV 2026, Budapest. **포스터 발표, Best Poster Award(최우수 포스터상)**

[2] **Hyeongju Lee**, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Virtual Lens Array Synthesis from Multi-View Images via iRIM," ICCAS 2026, Sapporo. **포스터 발표**

[3] **Hyeongju Lee**, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Accelerated Origin Point Optimization for Volumetric Computational Reconstruction," ITC-CSCC 2026, Bangkok. **Oral** · Code

[4] **Hyeongju Lee**, Gilsu Yeo, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Image Enhancement of Volumetric Computational Reconstruction Using Origin Point Optimization," ITC-CSCC 2025, Seoul. **Poster** · Code

[국내] **이형주**, 권상현, 김성일, 김유진, 유승진, 구정식, 박지용, 조명진, "원점 최적화를 이용한 체적 컴퓨터 재생의 이미지 향상," Photonics Conference 2024 (한국광학회). **Poster**

기타

병역 산업기능요원 만기 복무 (2022.07 – 2024.07, 23개월)

자격 SQLD (SQL 개발자) — 한국데이터산업진흥원, 2023.10

어학 한국어 (모국어) · 일본어 (비즈니스 회화) · 영어 (업무 가능)